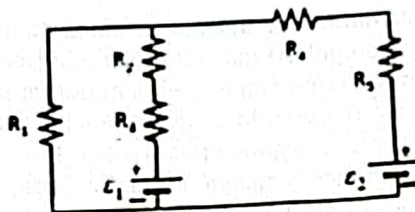


1) a) Una partícula de carga Q está en el centro de un cascarón esférico conductor cargado con una carga de $-6Q$. Si el cascarón tiene radios interior R_1 y exterior R_2 , calcule el campo electrostático en todo punto del espacio. b) Calcule el potencial $V(R_1/2)$ aclarando la elección del referencial.

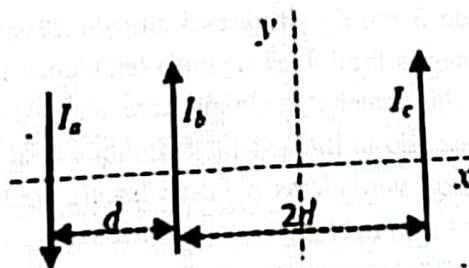
2) En el circuito de la figura $R_1 = 8 \Omega$, $R_2 = 5 \Omega$, $R_3 = 1 \Omega$, $R_4 = 3 \Omega$, $R_5 = 1 \Omega$, $\mathcal{E}_1 = 4V$ y $\mathcal{E}_2 = 12V$



a) Determine la corriente en cada rama del circuito
b) Calcule la diferencia de potencial entre extremos de las resistencias R_1 y R_5 . Indique en el circuito como conectaría un voltímetro para medir ambas diferencias de potencial.
c) Calcule la potencia en cada batería indicando si es entregada o absorbida. Calcule la potencia disipada en cada resistencia.

3) Tres alambres infinitos se disponen según se muestra en la figura. Por los alambres circulan corrientes hacia arriba $I_a = 2,5 A$ e $I_c = 1,8 A$, la corriente $I_b = 1,5 A$ circula hacia abajo, $d = 10 \text{ cm}$ y el origen de coordenadas se encuentra en el punto medio entre I_a e I_c .

a) Calcule la magnitud y dirección del campo magnético en el origen.
b) Calcule la magnitud y dirección de la fuerza sobre una carga puntual de $1 \mu C$ que cuando se encuentra en el origen se mueve con una velocidad de 10^5 m/s sobre el eje y en el sentido positivo.



4) Una espira de área $0,16 \text{ m}^2$ y resistencia 22Ω se coloca en una región donde el campo magnético es perpendicular al plano de la espira. La magnitud del campo varía en el tiempo según $B = 0,35e^{-t/2} \text{ T}$. a) Calcule la corriente inducida en la espira en $t = 4s$. b) Indique en un esquema el sentido de circulación de la corriente. Justifique la respuesta

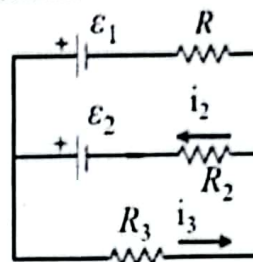
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$

Física II Curso Intensivo / Módulo I – Parcial 10/05/2024

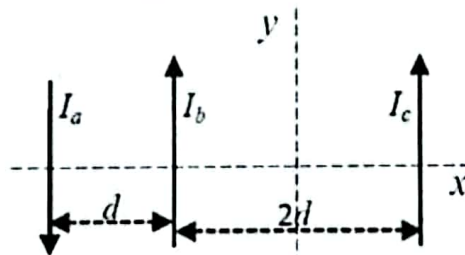
Nombre y Apellido: Ivan Torres
 Número de alumno: 22223/1 Número de hojas: 3...

- 1) a) Una partícula de carga Q está en el centro de un cascarón esférico conductor cargado con una carga de $-6Q$. Si el cascarón tiene radio interior R_1 y exterior R_2 , calcule el campo electrostático en todo punto del espacio.
 b) Calcule el potencial $V(R_1/2)$. Justifique la elección del referencial.

- 2) En el circuito de la figura $\mathcal{E}_1 = 28\text{ V}$, $i_2 = 4\text{ A}$, $i_3 = 6\text{ A}$, $R_2 = 6\ \Omega$, $R_3 = 3\ \Omega$. Calcule: a) La corriente en el resistor R y el valor de la resistencia R . b) La fem desconocida $\mathcal{E}_2$. c) La potencia en cada batería indicando si es entregada o absorbida, y la potencia disipada en cada resistencia.



- 3) Tres alambres infinitos se disponen según se muestra en la figura. Por los alambres circulan corrientes hacia arriba $I_b = 2,5\text{ A}$ e $I_c = 1,8\text{ A}$, la corriente $I_a = 1,5\text{ A}$ circula hacia abajo, $d = 10\text{ cm}$ y el origen de coordenadas se encuentra en el punto medio entre I_b e I_c .
 a) Calcule la magnitud y dirección del campo magnético en el origen. b) Calcule la magnitud y dirección de la fuerza sobre una carga puntual de $1\ \mu\text{C}$ que cuando se encuentra en el origen se mueve con una velocidad de 10^6 m/s sobre el eje y en el sentido positivo.



- 4) a) Una espira circular de diámetro 15 cm está ubicada en una región con campo magnético uniforme normal al plano de la espira. Si la magnitud del campo disminuye a razón de 86 mT/s , calcule la fem inducida en la espira b) Si la espira tiene una resistencia $R = 1,5\ \Omega$, determine la magnitud y sentido de circulación de la corriente inducida. **Justifique claramente el sentido de la corriente inducida.**

.....
 $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}\text{ C}^2/\text{Nm}^2$ $k = 8,98 \times 10^9\text{ Nm}^2/\text{C}^2$ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{ N/A}^2$ $e = -1,6 \times 10^{-19}\text{ C}$

Nombre y Apellido:.....
Número de Legajo:.....Número de hojas:.....

1) En un circuito RLC en serie, la magnitud del ángulo de fase es de 48° , con el voltaje de la fuente adelantado con respecto a la corriente. La reactancia del capacitor es de 260Ω y la resistencia es de 180Ω . La potencia media que entrega la fuente es de 140 W . a) Realice el diagrama fasorial del circuito. Determine: b) La reactancia del inductor. c) La corriente eficaz, d) El voltaje eficaz de la fuente.

2) Un arreglo de dos polarizadores es iluminado por la izquierda con un haz de luz natural de intensidad 8 mW/cm^2 . a) Calcule el ángulo entre los ejes de transmisión de ambos polarizadores si la intensidad a la salida del arreglo es de 1 mW/cm^2 . b) Determine los campos eléctrico y magnético de la onda, y el vector de Poynting, a la salida del arreglo, si la dirección de propagación de la luz coincide con el eje z y el eje de transmisión del segundo polarizador coincide con el eje x . Considere para la onda en cuestión, una longitud de onda de 628 nm . c) Si sobre el arreglo de polarizadores incide luz linealmente polarizada en la dirección del eje de transmisión del primer polarizador, determine la intensidad a la salida del arreglo.

3) Las celdas solares suelen estar recubiertas con una delgada película transparente de monóxido de silicio (SiO , $n = 1,45$) para minimizar la reflexión en la superficie. Suponga que una celda solar de silicio (Si , $n = 3,5$) está recubierta con una delgada película de SiO para este propósito. a) Calcule el mínimo grosor de película que produce la menor reflexión a una longitud de onda de 550 nm . Realice un esquema indicando cuáles son los rayos que interfieren por reflexión. b) Determine si una película del mismo material de espesor $284,4 \text{ nm}$ puede también minimizar la reflexión de 550 nm en la superficie. Justifique analíticamente.

4) a) Una lente delgada biconvexa de vidrio ($n = 1,80$) se pule con sus radios de curvatura iguales, de manera tal que la distancia focal de la lente es de $7,5 \text{ cm}$. a) Calcule el radio de curvatura. b) Un objeto vertical de 6 cm de altura está situado 30 cm a la izquierda de la lente del inciso a). Una segunda lente convergente de 5 cm de focal se coloca 25 cm a la derecha de la primera lente. Determine analíticamente la posición, tamaño y naturaleza de la imagen final. Indique cuál es la convención de signos utilizada. c) Responder si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. **Justificar analítica o gráficamente las respuestas.**

- La imagen de un objeto producida por un espejo cóncavo siempre es real.
- La imagen de un objeto producida por un espejo plano siempre es derecha.

.....
 $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$ ó Tm/A , $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

Nombre y Apellido: Almaso, Candela
 Número de alumno: 7408619 Número de hojas: 1

1) En un circuito RLC en serie, la magnitud del ángulo de fase es de 54° , con el voltaje de la fuente retrasada con respecto a la corriente. La reactancia del capacitor es de 350Ω y la resistencia del resistor es de 180Ω . La potencia media que entrega la fuente es de 140 W . Determine: a) La reactancia del inductor. b) La corriente eficaz. c) El voltaje eficaz de la fuente.

2) Un arreglo de tres polarizadores se dispone en línea de manera tal que la dirección del eje de transmisión del segundo polarizador está rotado 30° con respecto al primero. Un haz de luz natural de intensidad 40 W/cm^2 incide sobre el primer polarizador.

a) Si la intensidad a la salida del arreglo es de 14 W/cm^2 determine el ángulo que forman los ejes de transmisión del tercer y segundo polarizador.

b) Determine los campos eléctrico y magnético de la onda, y el vector de Poynting, a la salida del arreglo, si en esa región $\vec{k} = 1 \times 10^7 \text{ m}^{-1} \hat{i}$ y el tercer polarizador tiene su eje de transmisión orientado según el eje y . Incluya los valores numéricos y las unidades. Realice un gráfico que represente la onda que se propaga a la salida del arreglo.

3) Las lentes de las cámaras fotográficas suelen estar recubiertas con una delgada película antirreflectante transparente de fluoruro de magnesio (MgF_2 , $n = 1,38$), para minimizar las pérdidas por reflexión en la superficie. Suponga que una lente de vidrio ($n = 1,80$) está recubierta con una delgada película de MgF_2 para este propósito. a) Calcule la longitud de onda dentro del rango visible para la cual se produce la menor reflexión si el espesor de la película es de $99,6 \text{ nm}$. Realice un esquema indicando cuáles son los rayos que interfieren por reflexión. b) Determine mediante cálculo si una película del mismo material pero de espesor $298,9 \text{ nm}$ se comporta antirreflectante para la misma longitud de onda.

4) a) Un objeto vertical de 3 cm de altura está situado 20 cm a la izquierda de una lente convergente de 10 cm de distancia focal. Una segunda lente convergente de 5 cm de distancia focal se coloca 30 cm a la derecha de la primera lente. Determine analíticamente la posición, tamaño y naturaleza de la imagen final. Indique cuál es la convención de signos utilizada. b) Responder si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Justificar analítica o gráficamente las respuestas.

- La imagen formada por un espejo plano tiene siempre un aumento transversal mayor que 1.
- Un espejo cóncavo forma una imagen derecha de un objeto real situado a una distancia $f/2$ del espejo (f es la distancia focal del espejo).

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2, \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2 \text{ ó Tm/A}, c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Nombre y Apellido: Troncoso, Faisa Anabella
 Número de alumno: 7442679 Número de hojas: 3

1) En un circuito RLC serie la fuente tiene una amplitud de voltaje de 120 V, $R = 80 \Omega$ y la reactancia del capacitor es de 480Ω . La amplitud del voltaje entre los terminales del capacitor es de 360 V. a) Calcule la amplitud de corriente en el circuito. b) Determine la impedancia del circuito. c) Calcule los dos valores posibles que puede tener la reactancia del inductor. Represente el diagrama fasorial para cada uno de los valores de reactancia inductiva incluyendo todos los fasores. (No es necesario que represente los valores exactos)

2) Un arreglo de dos polarizadores es iluminado por la izquierda con un haz de luz natural de intensidad 8 mW/cm^2 . a) Calcule el ángulo entre los ejes de transmisión de ambos polarizadores si la intensidad a la salida del arreglo es de 1 mW/cm^2 .

b) Determine los campos eléctrico y magnético de la onda, y el vector de Poynting, a la salida del arreglo, si la dirección de propagación de la luz coincide con el eje z y el eje de transmisión del segundo polarizador coincide con el eje x . Considere para la onda en cuestión, una longitud de onda de 628 nm .

c) Si en lugar de luz natural, incide luz con la misma intensidad pero linealmente polarizada en la dirección del eje de transmisión del primer polarizador, determine la intensidad a la salida del arreglo.

3) Una película de yoduro de metileno ($n = 1,756$) está atrapada entre dos portaobjetos de vidrio ($n = 1,560$). Cuando es iluminada por luz blanca, la película aparece vista por reflexión predominantemente de color rojo de 640 nm . a) Determine el mínimo espesor de la película. Indique en un esquema los rayos que interfieren. b) Calcule el mínimo espesor para que la película se comporte antirreflectante para la longitud de onda de 550 nm .

c) Para un espesor de 455 nm determine la longitud de onda dentro del rango visible que se observa predominantemente por transmisión. Indique en un esquema los rayos que interfieren.

4) a) Se tiene una lente delgada biconvexa sumergida en aire con radios de curvatura iguales, fabricada de un vidrio cuyo índice de refracción es 1,7 y cuya distancia focal es de 10 cm . Determine los radios de curvatura de la lente. b) Si se coloca un objeto a 25 cm a la izquierda de la lente del inciso a), y la lente está separada 35 cm de otra lente divergente de 20 cm de distancia focal, determine la posición de la imagen final del sistema. Indique la naturaleza y orientación de la imagen. c) Responder si son verdaderas o falsas las afirmaciones. Justificar analítica o gráficamente las respuestas.

- Un espejo convexo produce una imagen real cuando un objeto se localiza a una distancia mayor que la mitad del radio de curvatura del espejo. Falso
- Un espejo plano siempre produce una imagen virtual de aumento igual a 1. Verd